

Devoir n° 10 : correction

EXERCICE : LE RESTE DES RESTES

1) a) La série $\sum_{n \geq 0} z_n$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

b) La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ étant décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $t \in [n-1, n]$ et $u \in [n, n+1]$,

$$\frac{1}{u^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{t^\alpha}$$

En intégrant ceci pour u sur $[n, n+1]$ et t sur $[n-1, n]$, on obtient bien

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{n^\alpha} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^\alpha}$$

c) En déduire que pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \leq R_{1,n} \leq \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

d) On obtient donc pour $k \geq n+1$:

$$\frac{1}{\alpha-1} \left[\frac{1}{t^{\alpha-1}} \right]_{t=k}^{k+1} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{\alpha-1} \left[\frac{1}{t^{\alpha-1}} \right]_{t=k-1}^k$$

En sommant ceci à partir de $n+1$, par sommation télescopique :

$$\frac{1}{\alpha-1} \times \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \leq R_n^1 \leq \frac{1}{\alpha-1} \times \frac{1}{n^{\alpha-1}}$$

e) En multipliant par $n^{\alpha-1}$, on obtient donc par encadrement

$$n^{\alpha-1} R_n^1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha-1} \neq 0$$

Ainsi, $R_n^1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\alpha-1} \times \frac{1}{n^{\alpha-1}}$.

f) Par comparaison de séries à termes positifs (avec la série de Riemann de paramètre $\alpha-1$), $\sum_{n \geq 1} R_n^1$ converge si et seulement si $\alpha-1 > 1$. Ainsi, $\sum_{n \geq 0} z_n$ converge à l'ordre 2 si et seulement si $\alpha > 2$.

2) a) Si $n \geq 2$, on a $0 \leq \frac{1}{n^n} \leq \frac{1}{n^2}$. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum_{n \geq 0} z_n$ converge. On pouvait aussi lire la question suivante pour avoir l'idée d'une comparaison géométrique.

b) Soit $n \geq 2$. Pour tout $k \geq n+1$, $0 \leq z_k \leq \frac{1}{3^k}$. Ainsi,

$$0 \leq R_n^1 = \sum_{k=n+1}^{+\infty} z_k \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^n}$$

c) Comme $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{3^n}$ converge (série géométrique de raison $\frac{1}{3}$), par comparaison de séries à termes positifs $\sum_{n \geq 0} R_n^1$ converge, donc $\sum_{n \geq 0} z_n$ converge à l'ordre 2.

Par la même sommation que précédemment, on obtient que

$$0 \leq R_2^n \leq \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{3^k}$$

soit exactement

$$0 \leq R_2^n \leq \frac{1}{4 \times 3^n}$$

On montre par récurrence que pour tout $p \geq 0$, $\sum_{n \geq 0} z_n$ converge à l'ordre p et que pour tout $n \geq 3$, $0 \leq$

$$R_n^p \leq \frac{1}{2^p} \times \frac{1}{3^n}.$$

On a déjà établi cela pour $p = 0$ et $p = 1$.

Soit $p \in \mathbb{N}$, supposons que $\sum_{n \geq 1} z_n$ converge à l'ordre p et que pour tout $n \geq 3$, $0 \leq R_n^p \leq \frac{1}{2^p} \times \frac{1}{3^n}$. Alors par comparaison à une série géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $\sum_{n \geq 1} R_n^p$ converge, donc $\sum_{n \geq 1} z_n$ converge à l'ordre $p + 1$. De plus, par le calcul précédent, pour $n \geq 3$,

$$0 \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} R_k^p \leq \frac{1}{2^p} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{3^k} \leq \frac{1}{2^p} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3^n}$$

On obtient bien $0 \leq R_n^{p+1} \leq \frac{1}{2^{p+1}} \times \frac{1}{3^n}$.

d) On a pour tout $n \geq 3$: $0 \leq R_n^n \leq \frac{1}{6^n}$. Par comparaison de séries à termes positifs (on compare à une série géométrique convergente), $\sum_{n \geq 0} R_n^n$ converge.

3) a) Soit $0 \leq t \leq 1$, alors $1 + t \geq 1$, donc $0 \leq \frac{t^n}{1+t} \leq t^n$.

Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt \leq \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$.

Par encadrement, $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

b) Soit $N \in \mathbb{N}$. En remarquant que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k dt$, montrer que :

$$\sum_{n=0}^N u_n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} - \int_0^1 \frac{(-t)^{N+1}}{1+t} dt$$

c) Si $0 \leq n \leq N$, on a $\frac{1}{n+1} = \int_0^1 t^n dt$. Ainsi,

$$\sum_{n=0}^N u_n = \sum_{n=0}^N (-1)^n \int_0^1 t^n dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^N (-t)^n dt$$

Or, si $0 \leq t \leq 1$, $-t \neq 1$, donc par sommation géométrique :

$$\sum_{n=0}^N z_n = \int_0^1 \frac{1 - (-t)^{N+1}}{1 - (-t)} dt = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} - \int_0^1 \frac{(-t)^{N+1}}{1+t} dt$$

d) On a déjà montré cette relation pour $p = 0$ et $p = 1$.

Soit $p \geq 1$, supposons que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge à l'ordre p et que pour tout $n \geq 0$, $R_n^p = \int_0^1 \frac{(-t)^{n+p}}{(1+t)^p} dt$.

Alors, pour $N \geq 0$, par sommation géométrique

$$\sum_{n=0}^N R_n^p = \int_0^1 \frac{(-t)^p}{(1+t)^p} \sum_{n=0}^N (-t)^n dt = \int_0^1 \frac{(-t)^p}{(1+t)^p} \times \frac{1 - (-t)^{N+1}}{1+t} dt$$

On obtient donc

$$\sum_{n=0}^N R_n^p = \int_0^1 \frac{(-t)^p}{(1+t)^{p+1}} - \int_0^1 \frac{(-t)^{N+p+1}}{(1+t)^p} dt$$

Par le même argument d'encadrement que précédemment,

$$\int_0^1 \frac{(-t)^{N+p+1}}{(1+t)^p} dt \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

donc $\sum_{n \geq 0} R_n^p$ converge, a pour somme $\int_0^1 \frac{(-t)^p}{(1+t)^{p+1}} dt$ et pour reste d'ordre N : $\int_0^1 \frac{(-t)^{N+p+1}}{(1+t)^p} dt$.

PROBLÈME : AUTOUR DES PROJECTEURS ORTHOGONAUX **Partie 1 : avec des polynomes**

- 1) Fait environ 16546 fois en classe.
- 2) Le plus rapide de poser $Y = ax + b$ pour le projeté, et de déterminer a, b avec $\langle X^2 - Y, 1 \rangle = 0$ et $\langle X^2 - Y, X \rangle = 0$. On obtient alors $Y = X - \frac{1}{6}$.
- 3) Le cours nous dit que $d(X^2, \mathbb{R}_1[X]) = \|X - Y\| = \sqrt{\int_0^1 (x^2 - x + \frac{1}{6})^2 dx} = \sqrt{\frac{1}{180}}$.

Partie 2 : avec des matrices

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n .

On pose : $\forall (A, B) \in E^2$, $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$ où tr désigne la trace et A^T désigne la transposée de la matrice A .

On note $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques de E .

Une matrice A de E est dite antisymétrique lorsque $A^T = -A$.

On note $A_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de E .

- 4) $\langle, \rangle$ est linéaire par rapport à sa première variable par linéarité de la trace, de la transposition et par distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans E .
De plus, une matrice et sa transposée ayant la même trace, on a :
 $\forall (A, B) \in E^2$, $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B) = \text{tr}((A^T B)^T) = \text{tr}((BA)^T) = \langle B, A \rangle$.
Donc $\langle, \rangle$ est symétrique. On en déduit que $\langle, \rangle$ est bilinéaire et symétrique. (1)
Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in E$.
 $\langle A, A \rangle = \text{tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^n (A^T A)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (A^T)_{i,k} A_{k,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{k,i}^2$ donc $\langle A, A \rangle \geq 0$.
Donc $\langle, \rangle$ est positive. (2)
Soit $A = (A_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} \in E$ telle que $\langle A, A \rangle = 0$.
Alors $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n A_{k,i}^2 = 0$. Or, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_{k,i}^2 \geq 0$.
Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_{k,i} = 0$. Donc $A = 0$.
Donc $\langle, \rangle$ est définie. (3)
D'après (1), (2) et (3), $\langle, \rangle$ est un produit scalaire sur E .

- 5) On a que $S_n(\mathbb{R})$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ et $A_n(\mathbb{R})$ de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$ (à savoir justifier), donc $\dim S_n(\mathbb{R}) + \dim A_n(\mathbb{R}) = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
- 6) Prouvons que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux. Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ et $A \in A_n(\mathbb{R})$, montrons que $\langle S, A \rangle = 0$.
 $\langle S, A \rangle = \text{tr}(S^T A) = \text{tr}(SA) = \text{tr}(AS) = \text{tr}(-A^T S) = -\text{tr}(A^T S) = -\langle A, S \rangle = -\langle S, A \rangle$.
Donc $2\langle S, A \rangle = 0$ soit $\langle S, A \rangle = 0$.
On en déduit que $S_n(\mathbb{R}) \perp A_n(\mathbb{R})$ (1)

Ces deux points montrent que $E = S_n(\mathbb{R}) \oplus^\perp A_n(\mathbb{R})$ donc $S_n(\mathbb{R}) = A_n(\mathbb{R})^\perp$.

- 7) On introduit la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en posant :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{i,j} = (e_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n} \text{ avec } e_{k,l} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \text{ et } l = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a alors $F = \text{Vect}(E_{1,1}, E_{2,2}, \dots, E_{n,n})$.

Soit $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in E$.

$$M \in F^\perp \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle M, E_{i,i} \rangle = 0 \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, m_{i,i} = 0.$$

Donc $F^\perp = \text{Vect}(E_{i,j} \text{ telles que } (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ et } i \neq j)$.

En d'autres termes, $F^\perp$ est l'ensemble des matrices comprenant des zéros sur la diagonale.

On se place pour la fin de cette partie dans le cas $n = 2$, et on considère $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

8) On sait que cette espace est de dimension 1, et que $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ en est une base, et donc la matrice $J =$

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ en est une base orthonormée.

9) On passe par la formule du cours pour projeter sur un hyperplan : $P = A - \langle A, J \rangle J = \begin{pmatrix} 3 & 3/2 \\ 3/2 & -1 \end{pmatrix}$

10) Toujours par le cours $d(A, S_2(\mathbb{R})) = \|A - P\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Partie 3 : Des caractérisations des projections orthogonales

11) On décompose $u = f + g$ suivant la somme directe orthogonale $E = F \oplus^\perp G$. On a alors $p(u) = f$ (et $u - p(u) = g$) donc

$$\|u\|^2 = \|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 + 2 \underbrace{\langle f, g \rangle}_{=0} = \|f\|^2 + \|g\|^2 \geq \|f\|^2 = \|p(u)\|^2.$$

12) On applique l'hypothèse au vecteur $u = x + \lambda y$ qui vérifie $p(u) = x$:

$$\|x\|^2 = \|p(u)\|^2 \leq \|u\|^2 = \|x + \lambda y\|^2 = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2.$$

On obtient l'inégalité annoncée en simplifiant par $\|x\|^2$.

13) L'égalité précédente est valable pour tout réel λ , on peut donc, pour $\lambda > 0$, diviser par λ puis faire tendre λ vers 0^+ , d'où $2\langle x, y \rangle \geq 0$. De même, pour $\lambda < 0$, on divise par λ (l'inégalité est renversée) puis on fait tendre λ vers 0^- , d'où $2\langle x, y \rangle \leq 0$.

Finalement on a obtenu $\langle x, y \rangle = 0$.

p est le projecteur sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\text{Ker } p$, or $\text{Im } p \perp \text{Ker } p$ donc p est un projecteur orthogonal.

Partie 4 : Des caractérisations des projections orthogonales

14) $f^*(x)$ est bien un élément de $\mathbb{R}^n$. La linéarité de f^* découle directement de la bilinéarité du produit scalaire.

15) On décompose $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ dans la base canonique, et comme celle-ci est orthonormée pour le produit scalaire usuel. on a $x_i = \langle x, e_i \rangle$. En utilisant la linéarité de f et la bilinéarité du produit scalaire, on a d'une part

$$\langle f(x), y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i f(e_i), y \right\rangle = \sum_{i=1}^n x_i \langle f(e_i), y \rangle$$

et d'autre part

$$\langle x, f^*(y) \rangle = \left\langle x, \sum_{i=1}^n \langle f(e_i), y \rangle e_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle \langle f(e_i), y \rangle$$

d'où l'égalité.

- 16) On a, pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, $\langle x, f^*(y) \rangle = \langle x, g(y) \rangle$ donc par bilinéarité, $\langle x, f^*(y) - g(y) \rangle = 0$.
 En appliquant ceci au vecteur $x = f^*(y) - g(y)$, on obtient $\|f^*(y) - g(y)\|^2 = 0$, donc $f^*(y) - g(y) = 0_{\mathbb{R}^n}$ et $g(y) = f^*(y)$. Ainsi, g et f^* coïncident en tout vecteur y de $\mathbb{R}^n$, donc $g = f^*$.
- 17) On a $\langle p(x), y \rangle - \langle p(x), p(y) \rangle = \langle p(x), y - p(y) \rangle = 0$ car $p(x) \in \text{Im } p$; $y - p(y) \in \text{Ker } p$ et $\text{Im } p \perp \text{Ker } p$ par hypothèse.
- 18) Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ on a

$$\langle x, p(y) \rangle \underset{\text{sym}}{=} \langle p(y), x \rangle \underset{5.(a)}{=} \langle p(y), p(x) \rangle \underset{\text{sym}}{=} \langle p(x), p(y) \rangle \underset{5.(a)}{=} \langle p(x), y \rangle,$$

donc l'endomorphisme $g = p$ vérifie la condition de la question 4.(c) pour $f = p$, il est donc égal à p^* .

- 19) Montrer que $\text{Im } p^* \subset (\text{Ker } p)^\perp$
- 20) Soit $x = p^*(x_1) \in \text{Im } p^*$, montrons que $x \in (\text{Ker } p)^\perp$. Soit $y \in \text{Ker } p$, on a

$$\langle x, y \rangle = \langle p^*(x_1), y \rangle \underset{\text{sym}}{=} \langle y, p^*(x_1) \rangle \underset{4.(b)}{=} \langle p(y), x_1 \rangle \underset{y \in \text{Ker } p}{=} \langle 0_{\mathbb{R}^n}, x_1 \rangle = 0,$$

comme voulu.

- 21) Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ on a $x - p(x) \in \text{Ker } p$, et comme y est choisi dans $(\text{Ker } p)^\perp$, c'est que $\langle x - p(x), y \rangle = 0$.